

Card sorting abierto: tienda de informática

Parte 3: análisis de resultados, menú resultante y conclusiones

Alumno: [tu nombre] Grupo: DW1D1E Fecha: 22/09/2026

1. Introducción

El card sorting es una técnica de categorización de contenidos centrada en el usuario: se observa cómo los participantes agrupan y asocian entre sí tarjetas etiquetadas con las categorías del sitio, para organizar la información según su modelo mental. En el **card sorting abierto** los participantes agrupan las tarjetas libremente en tantos conjuntos como crean necesarios y les ponen nombre. Es el tipo que se ha usado aquí, con el criterio de agrupación por similitud. El análisis sigue el esquema de Hassan Montero y Martín Fernández (2004): un análisis cualitativo y otro cuantitativo basado en una tabla de co-ocurrencias, clustering y escalamiento multidimensional (MDS).

2. Participantes y datos

Participaron 7 grupos de 2 o 3 personas (el artículo recomienda al menos 5 participantes). Se trabajó con 67 cartas distintas de una tienda de informática. Cada grupo entregó un menú de dos niveles en un fichero de texto.

Grupo	Nº categorías	Rasgo principal
Jácome	12	Divide en muchas categorías técnicas (12), con energía dentro de refrigeración y redes junto a USB.
Jusefsmain / Belarbi	11	11 categorías; separa Ordenadores, Móviles y Refrigeración.
Llorente	8	8 categorías; deja «Otros» para el mobiliario y junta SAI con periféricos.
Martins	9	9 categorías; separa Audio y vídeo y agrupa la energía con USB.
Mínguez	8	8 categorías; junta todos los componentes internos, incluidos discos y batería.
Segura	8	Estructura por subgrupos; mezcla Hardware con reparaciones y Software con móviles y mantenimiento.
Mágan	12	12 categorías; la más parecida al menú final (Audio, Energía, Mobiliario, Servicios).

Normalización de los datos

- Sinónimos unificados: mouse = ratón, tarjeta madre = placa base, SO = sistema operativo, portatil = portátil.
- Cuando un grupo escribió «cámara / cámara web / webcam 4K» en una sola línea, se contaron las tres cartas como juntas.
- En las propuestas con más de dos niveles (Jácome y Segura) se tomó como categoría el nivel inferior que agrupa cartas.
- Se ignoraron elementos que no estaban en la lista común: tablets, powerbanks, escáner y «periféricos» genérico. «Impresora» se mantuvo porque la usan varios grupos.

3. Análisis cualitativo

Comparando «a ojo» los menús de los grupos se observa lo siguiente:

- Los grupos usaron entre 8 y 12 categorías. La mayoría creó una categoría propia para móviles, otra para software y otra para servicios técnicos. Las excepciones son Segura, que mezcló móviles y

mantenimiento con software, Mínguez, que juntó reparaciones y mantenimiento con regleta y SAI, y Jácome, que puso los móviles junto a los portátiles.

- Ratón y teclado mecánico van juntos en los 7 grupos, y monitor y teclado en 6. Placa base, RAM y gráfica también coinciden en los 7 grupos.

- Los mayores desacuerdos aparecen en energía (batería, SAI, regleta, cargadores), en amplificador y en torre. Cada grupo les dio un hogar distinto.

- «Hardware» y «componentes» se usaron como cartas, aunque por su significado funcionan como nombres de categoría, lo que generó dudas de ubicación.

- Las propuestas de Jácome y Segura tienen más niveles que el resto, lo que obligó a interpretar cómo compararlas.

4. Análisis cuantitativo

4.1 Tabla de co-ocurrencias. Matriz simétrica con una fila y una columna por carta. Cada celda indica en cuántos de los 7 grupos aparece ese par en la misma categoría (las celdas vacías son 0 y la diagonal se omite). Las cartas están ordenadas según el menú final y las líneas rojas separan las categorías. La tabla completa está en *cooc.csv*.

[illegible]

4.2 Clustering: dendrograma

Sobre la tabla se aplicó clustering jerárquico (enlace promedio, distancia = $1 - \text{co-ocurrencias} / 7$). La línea roja marca el corte en 0,5 que da lugar a las categorías del menú.

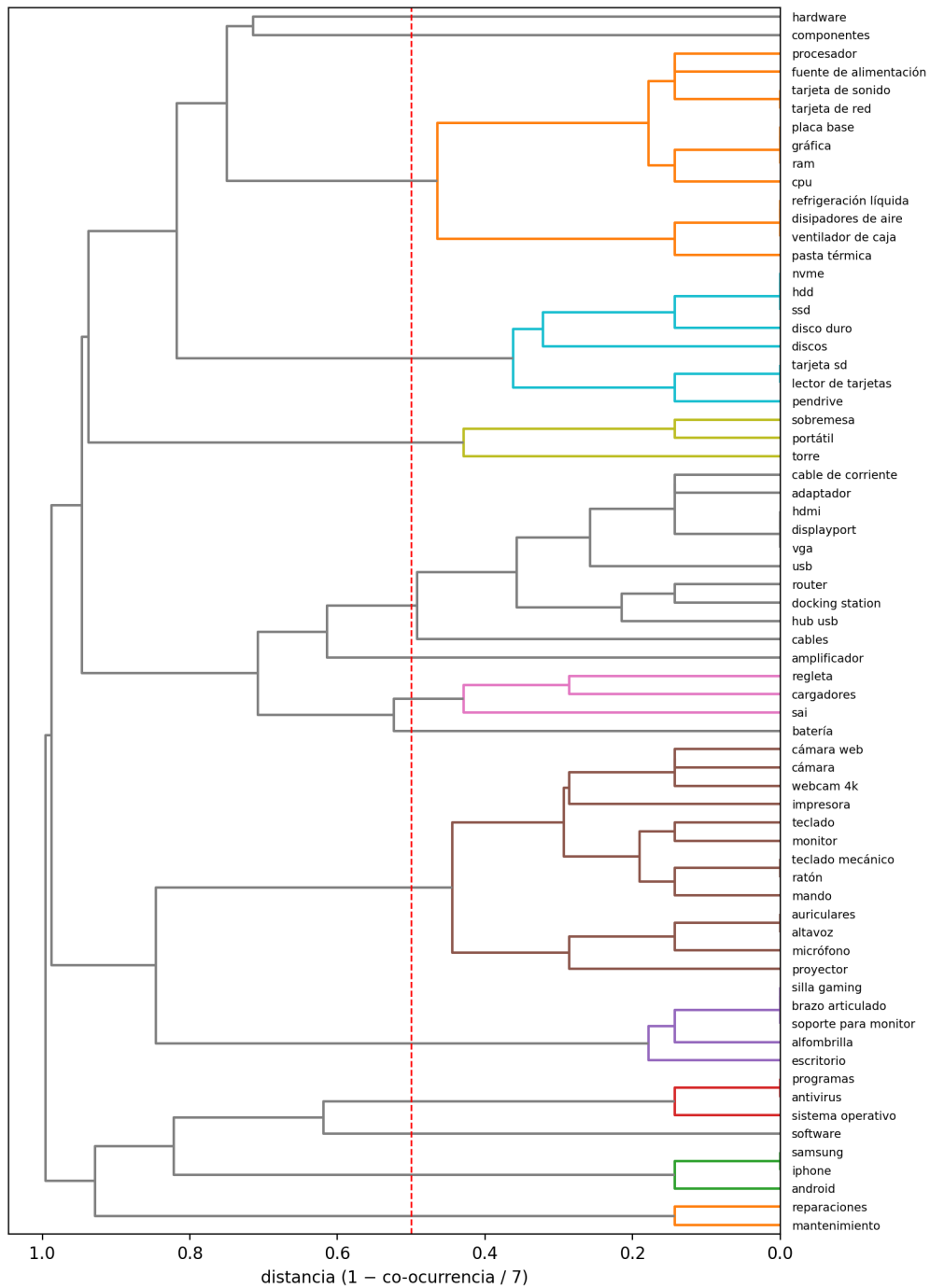


Figura 1. Dendrograma (clustering).

4.3 Escalamiento multidimensional (MDS)

Representación en dos dimensiones de las cartas, separadas según su disimilitud (MDS con SMACOF). Los colores indican la categoría del menú final. Las cartas cercanas se agrupan casi siempre juntas; las aisladas (batería, SAI, amplificador) son las que dividen a los grupos.



Figura 2. MDS (escalamiento multidimensional).

4.4 Pares con acuerdo total y cohesión

Hay 21 pares con acuerdo total (los 7 grupos): altavoz – auriculares; antivirus – programas; brazo articulado – silla gaming; brazo articulado – soporte para monitor; disipadores de aire – refrigeración líquida; disipadores de aire – ventilador de caja; displayport – hdmi; displayport – vga; gráfica – placa base; gráfica – ram; hdd – nvme; hdd – ssd; hdmi – vga; iphone – samsung; lector de tarjetas – tarjeta sd; nvme – ssd; placa base – ram; ratón – teclado mecánico; refrigeración líquida – ventilador de caja; silla gaming – soporte para monitor; tarjeta de red – tarjeta de sonido.

Cohesión de cada categoría: media de co-ocurrencia entre sus cartas, en porcentaje sobre 7 grupos.

Categoría	Cartas	Cohesión
Ordenadores	3	67 %
Componentes internos	10	64 %
Refrigeración	4	93 %
Almacenamiento	8	73 %
Móviles	3	90 %
Periféricos	10	74 %
Audio	3	90 %
Cables y conectividad	11	64 %
Energía	4	55 %
Mobiliario y ergonomía	5	89 %
Software	4	64 %
Servicios técnicos	2	86 %

5. Menú resultante

Categorías obtenidas con el clustering (corte 0,5), con las cartas sueltas asignadas a la categoría con la que más coinciden. Los nombres de nivel 1 los elige el alumno. Las cartas con * están también en otra categoría.

Nivel 1	Nivel 2
Ordenadores	portátil, sobremesa, torre*
Componentes internos	procesador, cpu, placa base, ram, gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta de red, fuente de alimentación, componentes, hardware
Refrigeración	disipadores de aire, refrigeración líquida, ventilador de caja, pasta térmica
Almacenamiento	discos, disco duro, hdd, ssd, nvme, pendrive, tarjeta sd, lector de tarjetas
Móviles	iphone, samsung, android
Periféricos	ratón, teclado, teclado mecánico, monitor, impresora, mando, cámara, cámara web, webcam 4k, proyector*
Audio	auriculares, altavoz, micrófono
Cables y conectividad	cables, hdmi, vga, displayport, usb, cable de corriente, adaptador, hub usb, docking station, router, amplificador*
Energía	cargadores, batería*, regleta, sai
Mobiliario y ergonomía	escritorio, silla gaming, alfombrilla, soporte para monitor, brazo articulado
Software	software, sistema operativo, programas, antivirus
Servicios técnicos	reparaciones, mantenimiento

Duplicados propuestos: amplificador y proyector también en Audio; batería y torre también en Componentes internos.

6. Conclusiones

- **Acuerdo alto en grupos técnicos:** los 7 grupos coinciden en 21 pares, sobre todo dentro de componentes (placa base, RAM, gráfica), almacenamiento (HDD, SSD, NVMe), refrigeración, conexión de vídeo (HDMI, VGA, DisplayPort), móviles, mobiliario ergonómico y ratón con teclado mecánico.
- **Cartas que dividen a los grupos:** *batería* aparece en contextos muy distintos (energía, componentes, accesorios y conectividad USB). *Amplificador* se junta más con router (5 grupos) que con altavoz (3), lo que sugiere que se interpretó como amplificador wifi. *SAI* se junta con regleta en 5 grupos, pero con periféricos o hardware en otros. *Torre* se reparte entre Ordenadores (4 grupos con portátil y sobremesa) y Componentes (2 con placa base). *Android* va con iPhone y Samsung en 6 grupos, pero algunos lo trataron como sistema operativo. Son las candidatas a aparecer en dos categorías del menú.
- **Cartas genéricas:** «hardware» y «componentes» no tienen un hogar claro porque funcionan como nombres de categoría. Conviene quitarlas de la lista de cartas o usarlas como etiquetas de nivel 1.
- **Servicios:** reparaciones y mantenimiento van juntos en 6 de 7 grupos. Solo Segura los separó, lo que confirma que forman su propia categoría.
- **Cohesión del menú:** las más consistentes son Refrigeración (93 %), Móviles y Audio (90 %) y Mobiliario (89 %). La menos consistente es Energía (55 %), porque batería, SAI, regleta y cargadores se reparten de formas distintas entre los grupos. Cables y conectividad, Componentes internos y Software quedan en torno al 64 %.
- **Coherencia entre técnicas:** el dendrograma y el MDS muestran los mismos bloques, y ambos dejan aislados batería, SAI y amplificador.
- **Valoración de la técnica:** el card sorting abierto permite descubrir la clasificación que resulta natural a los usuarios sin imponer categorías, y el análisis cuantitativo ofrece un criterio objetivo para decidir el menú. Sus límites son el bajo número de grupos (7), que los participantes son estudiantes de informática y no clientes típicos de una tienda, la normalización manual de sinónimos y que las propuestas con estructuras distintas obligan a interpretar cómo compararlas.

Referencia: Hassan Montero, Y.; Martín Fernández, F.J. (2004). Card Sorting: Técnica de categorización de contenidos. *No Solo Usabilidad*, n.º 3. nosolousabilidad.com